

Introduction à l'Informatique
Travaux Dirigés
Série 1

CONVERSION BINAIRE $\rightarrow$ DÉCIMALE

I. Convertir en décimale les nombres suivants :

- a) 101_2
- b) $11\ 1011_2$
- c) $1000\ 0011_2$
- d) $1000\ 0000_2$
- e) 11101010_2

CONVERSION DÉCIMAL $\rightarrow$ BINAIRE

II. Convertir en binaire les nombres suivants en utilisant la méthode de divisions successives par « 2 » et la méthode de soustraction

- a) 29_{10}
- b) 48_{10}
- c) 87_{10}
- d) 255_{10}
- e) 291_{10}

L'ADDITION EN BINAIRE

III. Effectuer les opérations suivantes :

- 1. $(100010)_2 + (11011)_2$
- 2. $(10001101)_2 + (1001)_2$
- 3. $(111011)_2 + (110111)_2$
- 4. $(1100111)_2 + (11111)_2$

LA MULTIPLICATION EN BINAIRE

IV. Effectuer les opérations suivantes :

1. $(110111)_2 * (100111)_2$
2. $(1010111)_2 * (111111)_2$
3. $(111011)_2 * (110111)_2$
4. $(1011101)_2 * (1011001)_2$

LA SOUSTRACTION BINAIRE

V. Effectuer les opérations de soustraction suivantes :

1. $(101110)_2 - (10011)_2$
2. $(101101)_2 - (11001)_2$
3. $(111111)_2 - (110111)_2$
4. $(110101)_2 - (11111)_2$

LA DIVISION BINAIRE

VI. Effectuer les opérations de division suivantes :

1. $(100111)_2 / (111)_2$
2. $(101100111)_2 / (1100)_2$
3. $(1010001)_2 / (1001)_2$
4. $(1010101)_2 / (1001)_2$
 $11010101 / 11111)_2$

Correction du TD n°1

Exercice 1 Conversion binaire $\rightarrow$ décimal

$$a) 101_{(2)} = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 4 + 1 = 5$$

$$b) 111011_{(2)} = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ = 32 + 16 + 8 + 2 + 1 =$$

$$3 - 2 = 1 \rightarrow 2^1$$

$$1 - 1 = 0 \rightarrow 2^0$$

$$87_{(10)} = 1010111$$

$$\begin{array}{r|l} 87 & 2 \\ \hline 1 & 43 \\ & 2 \\ & 1 \\ & 21 \\ & 2 \\ & 1 \\ & 10 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 5 \\ & 2 \\ & 1 \\ & 0 \end{array}$$

$$87_{(10)} = 1010111$$

Exercice 3 l'addition binaire

$$\begin{array}{r}
 100\hat{0}10 \\
 + 11011 \\
 \hline
 = 111101 \\
 \begin{array}{r}
 111\hat{0}11 \\
 + 110111 \\
 \hline
 = 1110010
 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 100\hat{0}11\hat{0}1 \\
 + 1001 \\
 \hline
 = 10010110 \\
 \begin{array}{r}
 11\hat{0}\hat{0}111 \\
 + 111111 \\
 \hline
 = 10000110
 \end{array}
 \end{array}$$

Exercice 4 la multiplication binaire

$$\begin{array}{r}
 110111 \\
 \times 100111 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 110111 \\
 000000 \\
 000000 \\
 110111 \\
 \hline
 = 100001100001
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1010111 \\
 \times 111111 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 1010111 \\
 1010111 \\
 1010111 \\
 1010111 \\
 1010111 \\
 \hline
 = 1010101101001
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 111011 \\
 \times 110111 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 111011 \\
 111011 \\
 000000 \\
 111011 \\
 \hline
 = 110010101101
 \end{array}
 \end{array}$$

111011

$$\begin{array}{r}
 1011101 \\
 \times 1011001 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1011101 \\
 \times 1011001 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 1011101 \\
 0000000 \\
 0000000 \\
 1011101 \\
 0000000 \\
 \hline
 10000001010101
 \end{array}
 \end{array}$$

Exercice 4 la soustraction binaire

$$\begin{array}{r}
 1\hat{0}11\hat{0} \\
 - 10\hat{0}11 \\
 \hline
 = 011011 \\
 111111 \\
 - 110111 \\
 \hline
 001000
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1\hat{0}1101 \\
 - 11001 \\
 \hline
 = 010100 \\
 1\hat{1}\hat{0}\hat{1}\hat{0}1 \\
 - 111111 \\
 \hline
 010110
 \end{array}$$

Exercice 5 la division binaire

Addition en binaire

$$\begin{array}{r}
 100010 \\
 + 11011 \\
 \hline
 111101 \\
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 10001101 \\
 + 1001 \\
 \hline
 10010110 \\
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 111101 \\
 + 111011 \\
 \hline
 1110011 \\
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 10010110 \\
 + 1100111 \\
 \hline
 111111 \\
 \end{array}$$

La multiplication en binaire

$$\begin{array}{r}
 110111 \\
 \times 100111 \\
 \hline
 110111 \\
 000000 \\
 000000 \\
 000000 \\
 110111 \\
 \hline
 100001100001
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1010111 \\
 \times 111111 \\
 \hline
 1010111 \\
 1010111 \\
 1010111 \\
 1010111 \\
 1010111 \\
 1010111 \\
 \hline
 1010101101001
 \end{array}$$

$$1 - (110111)_2 \times (100111)_2 = (100001100001)_2$$

$$2 - (1010111)_2 \times (111111)_2 = (1010101101001)_2$$

$$\begin{array}{r}
 111011 \\
 \times 110111 \\
 \hline
 111011 \\
 111011 \\
 111011 \\
 111011 \\
 111011 \\
 111011 \\
 \hline
 110010101101
 \end{array}$$

$$3 - (111011)_2 \times (110111)_2 = (10010101101)_2$$

$$4 - (1011101)_2 \times (1011001)_2 = (1000001010101)_2$$

La soustraction en binaire

$$\begin{array}{r}
 101110 \\
 - 110011 \\
 \hline
 011011 \\
 111111 \\
 110111 \\
 \hline
 001000
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 101101 \\
 - 111001 \\
 \hline
 010100 \\
 110101 \\
 111111 \\
 \hline
 010110
 \end{array}$$

$$1 - (101110)_2 - (100111)_2 = (011011)_2$$

$$2 - (101101)_2 - (110011)_2 = (010100)_2$$

$$3 - (111111)_2 - (110111)_2 = (001000)_2$$

$$4 - (110101)_2 - (111111)_2 = (010110)_2$$

La division en binaire

$\begin{array}{r} 100111 \\ 111 \\ \hline 00101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 111 \\ 101 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 101100111 \\ 1100 \\ \hline 010100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1100 \\ 1101 \\ \hline \end{array}$
--	---	---	---

$\begin{array}{r} 000 \\ 1011 \\ 111 \\ 0100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1100 \\ 010001 \\ 1100 \\ 001011 \\ 0000 \\ 10111 \\ 1100 \\ 01011 \end{array}$
---	---

$\begin{array}{r} 010001 \\ 1001 \\ 00010 \\ 00 \\ 100 \\ 000 \\ 1001 \\ 1001 \\ 0000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1001 \\ 1001 \end{array}$
--	---

Introduction à l'Informatique Travaux Dirigés-Série 2

1. Convertir en décimal les nombres :

- | | |
|-------------|-------------|
| a) 2274_8 | b) 3457_8 |
| c) 5743_8 | d) 6572_8 |

2. Convertir en octal les nombres :

- | | |
|----------------|----------------|
| a) 4847_{10} | b) 7821_{10} |
| c) 5476_{10} | d) 1795_{10} |

3. Convertir en octal les nombres :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) 110110111001_2 | b) 100101111010_2 |
| c) 110110111101_2 | d) 1010100101110_2 |

4. Convertir en binaire les nombres :

- | | |
|--------------|--------------|
| a) 47523_8 | b) 13245_8 |
| c) 14617_8 | d) 67255_8 |

5. Convertir en décimal les nombres :

- | | |
|----------------|----------------|
| a) $C96E_{16}$ | b) $1DC9_{16}$ |
| c) $6AF4_{16}$ | d) $2CDB_{16}$ |

6. Convertir en hexadécimal les nombres :

- | | |
|----------------|----------------|
| a) 4579_{10} | b) 3985_{10} |
| c) 8954_{10} | d) 1945_{10} |

7. Convertir en hexadécimal les nombres :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a) 1110111001101_2 | b) 00010100111010_2 |
| c) 10110010111101_2 | d) 11111010110010_2 |

8. Convertir en binaire les nombres :

- | | |
|----------------|-----------------|
| a) $FF6A_{16}$ | b) $7F8B_{16}$ |
| c) $D36E_{16}$ | d) $ED5CF_{16}$ |

9. Effectuer les opérations suivantes :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a) $1100111_2 + 111101_2$ | b) $1101000_2 - 1011110_2$ |
| c) $2354_8 + 7654_8$ | d) $15436_8 - 4376_8$ |
| e) $A79D_{16} + 19DC_{16}$ | f) $C5E6_{16} - 4B3A_{16}$ |

Introduction à l'Informatique Travaux Dirigés-Série 3

Codage des nombres à virgule

1. Convertir en décimal les nombres :

- a) $1101101,110_2$ b) $100101,1001_2$
c) $111011,1101_2$ d) $1011100,111_2$

2. Convertir en binaire les nombres :

- a) $43,76_{10}$ b) $128,75_{10}$ c) $34,532_{10}$

3. Convertir en binaire les nombres :

- a) $346,276_8$ b) $7453,175_8$

4. Convertir en octal les nombres :

- a) $1101,0111_2$ b) $11011,1011_2$
c) $10111,1111_2$

5. Convertir en binaire les nombres :

- a) $2DE,7F1_{16}$ b) $5FF,1A7_{16}$
c) $16A,BC3_{16}$ d) $1E5,CB5_{16}$

6. Convertir en hexadécimal les nombres :

- a) $111001101,01011110_2$ b) $1111010011,1111011_2$
c) $1010001111,11100011_2$ d) $111011101,10011111_2$

7. Effectuer les opérations suivantes :

- a) $264,752_8 + 25,154_8$ b) $433,574_8 + 77,776_8$
c) $E6,3D_{16} + A2,F7_{16}$ d) $DF8,E4E_{16} + 6C1_{16}$
e) $111,011_2 + 0111,111_2$ f) $10101,1010_2 + 111,1101_2$

Conversion vers d'autres bases (base 3, base 4, base 5, base 6)

Effectuer les opérations suivantes :

- a) $(657)_{10} = (?)_3 = (?)_5 = (?)_4 = (?)_2$ b) $(E2A)_{16} = (?)_2 = (?)_8 = (?)_{10}$
c) $(201)_3 = (?)_2 = (?)_6 = (?)_8 = (?)_{10}$ d) $(432)_5 = (?)_3 = (?)_{10} = (?)_4 = (?)_2$

$$\begin{array}{r}
 100111 \\
 - 111 \\
 \hline
 00101 \\
 - 000 \\
 \hline
 1011 \\
 - 111 \\
 \hline
 0100
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 111 \\
 - 101 \\
 \hline
 10
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 101100111 \\
 - 1100 \\
 \hline
 010100 \\
 - 1100 \\
 \hline
 010001 \\
 - 1100 \\
 \hline
 001011 \\
 - 0000 \\
 \hline
 10111 \\
 - 1100 \\
 \hline
 01011
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1100 \\
 - 1101 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1010001 \\
 - 1001 \\
 \hline
 00010 \\
 - 00 \\
 \hline
 100 \\
 - 000 \\
 \hline
 1001 \\
 - 1001 \\
 \hline
 0000
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1001 \\
 - 1001 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Exercice N°2

Conversion octale $\rightarrow$ décimal

$$a) (2274)_8 = 2 \times 8^3 + 2 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 1024 +$$

$$128 + 56 + 4 = (1212)_{10}$$

$$b) (3457)_8 = 3 \times 8^3 + 4 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 1536 +$$

$$256 + 40 + 7 = (1839)_{10}$$

$$c) (5743)_8 = 5 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 2560 +$$

$$448 + 32 + 3 = (3043)_{10}$$

$$d) (6572)_8 = 6 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 3072 +$$

$$320 + 56 + 2 = (3450)_{10}$$

Conversion décimal $\rightarrow$ octal

$$\begin{array}{r}
 4847 \div 8 = 605 \text{ R } 7 \\
 605 \div 8 = 75 \text{ R } 5 \\
 75 \div 8 = 9 \text{ R } 3 \\
 9 \div 8 = 1 \text{ R } 1 \\
 1 \div 8 = 0 \text{ R } 1
 \end{array}$$

$$a) (4847)_{10} = (11357)_8$$

$$\begin{array}{r}
 7821 \div 8 = 977 \text{ R } 5 \\
 977 \div 8 = 122 \text{ R } 1 \\
 122 \div 8 = 15 \text{ R } 2 \\
 15 \div 8 = 1 \text{ R } 7 \\
 1 \div 8 = 0 \text{ R } 1
 \end{array}$$

$$b) (7821)_{10} = (17215)_8$$

$$\begin{array}{r}
 5476 \div 8 = 684 \text{ R } 4 \\
 684 \div 8 = 85 \text{ R } 4 \\
 85 \div 8 = 10 \text{ R } 5 \\
 10 \div 8 = 1 \text{ R } 2 \\
 1 \div 8 = 0 \text{ R } 1
 \end{array}$$

$$c) (5476)_{10} = (12544)_8$$

$$\begin{array}{r}
 1795 \div 8 = 224 \text{ R } 3 \\
 224 \div 8 = 28 \text{ R } 0 \\
 28 \div 8 = 3 \text{ R } 4 \\
 3 \div 8 = 0 \text{ R } 3
 \end{array}$$

$$d) (1795)_{10} = (3403)_8$$

Conversion binaire $\rightarrow$ octal

$$a) (11011011001)_2 = (6671)_8$$

$$b) (100101111010)_2 = (4572)_8$$

$$c) (10111011101)_2 = (15675)_8$$

$$d) (1010100101101)_2 = (12456)_8$$

Conversion octal $\rightarrow$ binaire

$$a) (47523)_8 = (10011101010011)_2$$

$$b) (13245)_8 = (1011010100101)_2$$

$$c) (14617)_8 = (110011001111)_2$$

$$d) (67255)_8 = (110111010101101)_2$$

Conversion hexadécimale $\rightarrow$ décimal

$$\begin{aligned}
 a) (C96E)_{16} &= C \times 16^3 + 9 \times 16^2 + 6 \times 16^1 + E \times 16^0 \\
 &= 12 \times 16^3 + 9 \times 16^2 + 6 \times 16 + 14 = 49152 + 2304 \\
 &\quad + 96 + 14 = 51566_{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) (1DC9)_{16} &= 1 \times 16^3 + D \times 16^2 + C \times 16^1 + 9 \times 16^0 \\
 &= 16^3 + 13 \times 16^2 + 12 \times 16 + 9 = 4096 + 3328 + \\
 &\quad 192 + 9 = 7625_{10}
 \end{aligned}$$

$$c/ 6AF4)_{16} = 6 \times 16^3 + A \times 16^2 + F \times 16^1 + 4 \times 16^0 = 6 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 4 = 24576 + 2560 + 240 + 4 = 27380)_{10}$$

$$d/ 2CDB)_{16} = 2 \times 16^3 + C \times 16^2 + D \times 16^1 + B \times 16^0 = 2 \times 16^3 + 12 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 11 = 8192 + 3072 + 208 + 11 = 11483)_{10}$$

Conversion décimal $\rightarrow$ Hexadécimal

$$\begin{array}{r|l} 4579 & 16 \\ \hline 3 & 286 \\ \hline 14 & 17 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 \end{array}$$

$$a/ 4579)_{10} = 11E3)_{16}$$

$$\begin{array}{r|l} 3985 & 16 \\ \hline 1 & 249 \\ \hline 9 & 15 \\ \hline 15 & 0 \end{array}$$

$$b/ 3985)_{10} = F91)_{16}$$

$$\begin{array}{r|l} 8954 & 16 \\ \hline 10 & 559 \\ \hline 15 & 34 \\ \hline 2 & 2 \\ \hline 2 & 0 \end{array}$$

$$c/ 8954)_{10} = 22FA)_{16}$$

$$\begin{array}{r|l} 1945 & 16 \\ \hline 9 & 121 \\ \hline 9 & 7 \\ \hline 7 & 0 \end{array}$$

$$d/ 1945)_{10} = 799)_{16}$$

Conversion binaire $\rightarrow$ Hexadécimal

$$a/ 1110111001101)_{2} = 1DCD)_{16}$$

$$b/ 0001010011010)_{2} = 053A)_{16}$$

$$c/ 1011001011101)_{2} = 2CBD)_{16}$$

$$d/ 111101010010)_{2} = 3EB2)_{16}$$

Conversion Hexadécimal $\rightarrow$ binaire

$$a/ FF6A)_{16} = 111111101010)_{2}$$

$$b/ 7F8B)_{16} = 01111110001011)_{2}$$

$$c/ D36E)_{16} = 110100101101)_{2}$$

$$d/ ED5CF)_{16} = 111010101011001111)_{2}$$

Opération arithmétique

$$\begin{array}{r} \overset{\wedge}{1}\overset{\wedge}{1}\overset{\wedge}{0}\overset{\wedge}{0}\overset{\wedge}{1}\overset{\wedge}{1}\overset{\wedge}{1} \\ + \quad 111101 \\ \hline 10100100 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11\overset{\wedge}{0}\overset{\wedge}{1}\overset{\wedge}{0}\overset{\wedge}{0} \\ - 1\overset{\wedge}{0}\overset{\wedge}{1}\overset{\wedge}{1}\overset{\wedge}{1}10 \\ \hline 0001010 \end{array}$$

$$a/ 110011)_{2} + 111101)_{2} = 10100100)_{2}$$

$$\begin{array}{r} b/ 101000)_{2} - 101110)_{2} = 1010)_{2} \\ \overset{\wedge}{2}\overset{\wedge}{3}\overset{\wedge}{5}4 \\ + \quad 7654 \\ \hline 12230 \end{array} \quad \begin{array}{r} 15436 \\ - \quad 4376 \\ \hline 11040 \end{array}$$

$$c/ 2354)_{8} + 7654)_{8} = 12230)_{8}$$

$$d/ 15436)_{8} + 4376)_{8} = 11040)_{8}$$

$$\begin{array}{r} \hat{A}\overset{\wedge}{7}\overset{\wedge}{9}D \\ + \quad 19DC \\ \hline C179 \end{array} \quad \begin{array}{r} \hat{C}\overset{\wedge}{5}\hat{E}\overset{\wedge}{6} \\ - \quad \overset{\wedge}{4}\hat{B}\overset{\wedge}{3}\hat{A} \\ \hline 7AAC \end{array}$$

$$e/ A79D)_{16} + 19DC)_{16} = C179)_{16}$$

$$f/ C5E6)_{16} - 4B3A)_{16} = 7AAC)_{16}$$

Série N°3

Conversion binaire $\rightarrow$ décimal

$$a/ 1101101,110)_{2} = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 + 0,5 + 0,25 = 109,75)_{10}$$

$$b/ 100101,1001)_{2} = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 32 + 4 + 1 + 0,5 + 0,0625 = 37,5625)_{10}$$

$$c/ 111011,1101)_{2} = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 32 + 16 + 8 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,0625 = 59,8125)_{10}$$

$$d/1011100,111)_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 +$$

$$0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 64 + 16 + 8 + 4 +$$

$$0,5 + 0,25 + 0,125 = 92,875_{10}$$

Convert. en décimal $\rightarrow$ binaire

$$43_{10} = 101011_2$$

$$0,76 \times 2 = 1,52 (1) \quad 0,16 \times 2 = 0,32 (0)$$

$$0,52 \times 2 = 1,04 (1) \quad 0,32 \times 2 = 0,64 (0)$$

$$0,04 \times 2 = 0,08 (0) \quad 0,64 \times 2 = 1,28 (1)$$

$$0,08 \times 2 = 0,16 (0)$$

$$q/43,76_{10} = 101011,1100001_2$$

$$128_{10} = 10000000_2$$

$$0,75 \times 2 = 1,5 (1)$$

$$0,5 \times 2 = 1 (1)$$

$$b/128,75_{10} = 10000000,11$$

$$34_{10} = 100010_2$$

$$0,532 \times 2 = 1,064 (1) \quad 0,768 \times 2 = 1,536 (1)$$

$$0,064 \times 2 = 0,128 (0) \quad 0,536 \times 2 = 1,072 (1)$$

$$0,128 \times 2 = 0,256 (0) \quad 0,072 \times 2 = 0,144 (0)$$

$$0,256 \times 2 = 0,512 (0) \quad 0,144 \times 2 = 0,288 (0)$$

$$0,512 \times 2 = 1,024 (1) \quad 0,288 \times 2 = 0,576 (0)$$

$$0,024 \times 2 = 0,048 (0) \quad 0,576 \times 2 = 1,152 (1)$$

$$0,048 \times 2 = 0,096 (0) \quad 0,152 \times 2 = 0,304 (0)$$

$$0,096 \times 2 = 0,192 (0) \quad 0,304 \times 2 = 0,608 (0)$$

$$0,192 \times 2 = 0,384 (0) \quad 0,608 \times 2 = 1,216 (0)$$

$$0,384 \times 2 = 0,768 (0)$$

$$c/34,532_{10} = 100010,1000100010001000$$

Conversion décimal $\rightarrow$ binaire

$$q/346,276_8 = 011100110,01011110_2$$

$$b/7453,175_8 = 11100101011,00111101_2$$

Convert. en binaire $\rightarrow$ décimal

$$a/1101,0111_2 = 15,34_8$$

$$b/11011,1011_2 = 33,54_8$$

$$c/10111,1111_2 = 27,74_8$$

Convert. en hexadécimal $\rightarrow$ binaire

$$a/2DE,7F1_{16} = 00101101110,011111110001_2$$

$$b/5FF,1A7_{16} = 0101111111,001101001111_2$$

$$c/16A,BC3_{16} = 00101101010,101111000011_2$$

$$d/1E5,CB5_{16} = 00011110101,10010110101_2$$

Convert. en binaire $\rightarrow$ hexadécimal

$$a/1100101,0101111_2 = 1CD,5E_{16}$$

$$b/11101001,111011_2 = 3D3,FG_{16}$$

$$c/101000111,11100011_2 = 28F,E3_{16}$$

$$d/11101101,10011111_2 = 1DD,9F_{16}$$

Opération arithmétique

$$\begin{array}{r} \overset{\wedge}{2} \overset{\wedge}{6} \overset{\wedge}{4}, \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{5} \overset{\wedge}{2} \\ + \quad \quad \quad \overset{\wedge}{2} \overset{\wedge}{5}, \overset{\wedge}{1} \overset{\wedge}{5} \overset{\wedge}{4} \\ \hline 312,126 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{\wedge}{2} \overset{\wedge}{6} \overset{\wedge}{4}, \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{5} \overset{\wedge}{2} \\ - \quad \quad \quad \overset{\wedge}{2} \overset{\wedge}{5}, \overset{\wedge}{1} \overset{\wedge}{5} \overset{\wedge}{4} \\ \hline 237,576 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 312,126 \\ + 25,154 \\ \hline 337,280 \end{array}$$

$$a/264,752_8 + 25,154_8 = 312,126_8$$

$$264,752_8 - 25,154_8 = 237,576_8$$

$$\begin{array}{r} \overset{\wedge}{4} \overset{\wedge}{3} \overset{\wedge}{3}, \overset{\wedge}{5} \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{4} \\ + \quad \quad \quad \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{7}, \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{6} \\ \hline 533,572 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{\wedge}{4} \overset{\wedge}{3} \overset{\wedge}{3}, \overset{\wedge}{5} \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{4} \\ - \quad \quad \quad \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{7}, \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{7} \overset{\wedge}{6} \\ \hline 333,576 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 533,572 \\ + 77,776 \\ \hline 611,348 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 533,572 \\ - 77,776 \\ \hline 455,796 \end{array}$$

$$b/433,574_8 + 77,776_8 = 533,572_8$$

$$433,574_8 - 77,776_8 = 333,576_8$$

$$\begin{array}{r} \hat{E} \overset{\wedge}{6}, \overset{\wedge}{3} \hat{D} \\ + \quad \quad \quad \hat{A} \overset{\wedge}{2}, \hat{F} \overset{\wedge}{7} \\ \hline 189,34 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \hat{E} \overset{\wedge}{6}, \overset{\wedge}{3} \hat{D} \\ - \quad \quad \quad \hat{A} \overset{\wedge}{2}, \hat{F} \overset{\wedge}{7} \\ \hline 43,46 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 189,34 \\ + 43,46 \\ \hline 232,80 \end{array}$$

$$c/E6,3D_{16} + A2,FF_{16} = 189,34_{16}$$

$$E6,3D_{16} - A2,FF_{16} = 43,46_{16}$$

$$E6,3D)_{16} - A2,F3)_{16} = 43,46)_{16}$$

$$\uparrow \quad \quad \quad \uparrow$$

$$DF8,E4E \quad \quad \quad DF8,E4E$$

$$+ GC1 \quad \quad \quad - GC1$$

$$14B9,E4E \quad \quad \quad 737,E4E$$

$$\downarrow (DF8,E4E)_{16} + GC1)_{16} = 14B9,E4E)$$

$$(DF8,E4E)_{16} - GC1)_{16} = 737,E4E)_{16}$$

Conversion d'une base à une autre

$$657 \begin{array}{l} 3 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 219 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 73 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 24 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 8 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 0 \end{array}$$

$$(657)_{10} = 220100)_3$$

$$657 \begin{array}{l} 5 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 131 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 26 \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 5 \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 0 \end{array}$$

$$(657)_{10} = 10112)_5$$

$$657 \begin{array}{l} 4 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 164 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 41 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 10 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 0 \end{array}$$

$$(657)_{10} = 22101)_4$$

$$657 \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 328 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 164 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 82 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 41 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 20 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 10 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 5 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 0 \end{array}$$

$$(657)_{10} = 1010010001)_2$$

$$\downarrow (657)_{10} = 220100)_3 = 10112)_5 = 22101)_4 =$$

$$1010010001)_2$$

$$E2A)_{16} = 111000101010)_2$$

$$111000101010)_2 = 7052)_8$$

$$E2A)_{16} = E \times 16^2 + 2 \times 16^1 + A \times 16^0 = 14 \times 16^2 + 2 \times$$

$$16 + 10 = 3626)_{10}$$

$$E2A)_{16} = 3626)_{10}$$

$$3626 \begin{array}{l} 6 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 604 \\ 4 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 100 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 16 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 4 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 0 \end{array}$$

$$3626)_{10} = 24442)_6$$

$$b(E2A)_{10} = 111000101010)_2 = 24442)_6 = 7052)_8$$

$$= 3626)_{10}$$

$$201)_3 = 2 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 1 \times 3^0 = 2 \times 3^2 + 1 = 19)_{10}$$

$$201)_3 = 19)_{10}$$

$$19 \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 9 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 4 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 0 \end{array}$$

$$19)_{10} = 10011)_2$$

$$10011)_2 = 23)_8$$

$$19)_{10} = 31)_6$$

$$19 \begin{array}{l} 6 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 0 \end{array}$$

$$\downarrow (201)_3 = 10011)_2 = 31)_6 = 23)_8 = 19)_{10}$$

$$432)_5 = 4 \times 5^2 + 3 \times 5^1 + 2 \times 5^0 = 4 \times 25 + 3 \times 5 + 2 = 117)_{10}$$

$$432)_5 = 117)_{10}$$

$$92 \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 30 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 10 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 0 \end{array}$$

$$92)_{10} = 10102)_3$$

$$92 \begin{array}{l} 4 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 23 \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 5 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 0 \end{array}$$

$$92)_{10} = 1130)_4$$

$$92 \begin{array}{l} 2 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 46 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 23 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 11 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 5 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 0 \end{array}$$

$$92)_{10} = 1011100)_2$$

$$\downarrow 432)_5 = 10102)_3 = 92)_{10} = 1130)_4 = 1011100)_2$$

$$117 \begin{array}{r} 3 \\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 39 \\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 13 \\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 4 \\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 1 \\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 3 \\ 0 \end{array}$$

$$117_{10} = 11100_3$$

$$117 \begin{array}{r} 4 \\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 29 \\ 29 \end{array} \begin{array}{r} 4 \\ 4 \end{array}$$

$$117_{10} = 1311_4$$

3- Un réseau liant deux réseaux dont l'un se trouve à Casablanca et l'autre à Rabat ? LAN

4- le réseau internet: WAN

Exercice 2



Introduction à l'informatique
Travaux Dirigés
Série 5

ADRESSAGE IP ET MASQUE DE SOUS-RESEAU

Exercice 1

Soient les 4 adresses IP suivantes, codées sur 32 bits, où les bits regroupés ici en octets

Exercice 4

Remplissez le tableau suivant :

complete par les 0

Adresse IP	Classe	Identificateur de Réseau	Identificateur	Masque de sous réseau
81.2.1.1				

7- 13.1.255.102: Classe A

8- 171.242.177.109: classe B

le masque par défaut pour la classe A

→ 255.0.0.0

le masque par défaut pour la classe B

→ 255.255.0.0

le masque par défaut pour la classe C

→ 255.255.255.0

Exercice 3

2- 191.23.255.255: adresse de diffusion qu'on peut configurer dans un réseau de

6- 224.56.204.112: 224 est de classe D

7- 203.123.45.255: adresse de diffusion pour la classe C

9- 127.23.109.122: adresse de boucle (test)

11- 191.105.0.0: adresse de démarrage pour la classe A

12- 0.23.12.122: indique ce réseau uniquement

Exercice 4

Adresse IP	Identifiant de réseau	Identificateur de réseau	Identificateur de sous-réseau	Identificateur de sous-réseau
81.24.156	A	81.0.0.0	0.24.156	255.0.0.0
201.30.29.65	C	201.30.29.0	0.0.0.65	255.255.255.0
196.157.1.44	A	196.0.0.0	0.157.1.44	255.0.0.0
156.19.206.40	B	156.19.0.0	0.0.206.40	255.255.0.0

Exercice 5

1/ a- 204.160.241.93 Classe C

b- 138.96.32.3 Classe B

c- 18.181.0.31 Classe A

2/ a- $2^8 - 2 = 254$

b- $2^{16} - 2 = 65534$

c- $2^{24} - 2 = 16777214$

Exercice 6

1/ Pour trouver le nombre de machines

masque 255.255.255.224 en converti

224 en binaire: $224_{10} = 11100000_2$

donc $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ représente le nombre de machines et $2^3 = 8$ représente le nombre

de sous-réseau disponible (3 bits ayant 1)

2/ Pour déterminer le nombre de sous

réseau disponible on doit convertir 240

en décimal: $240_{10} = 11110000_2$

donc le nombre de sous-réseau disponible

est $2^4 = 16$ (2 à la puissance du nombre de

bits ayant 1)

3/ $240.0 \equiv 11110000.00000000$

donc le nombre de machine par sous-réseau

est $2^{18} - 2 = 4094$ machines (2 à la puissance

du nombre de bits ayant 0 jusqu'à le dernier

octet et moins 2)

Exercice 7

0/ On a le nombre de machines qu'on peut

configurer pour la classe B c'est 65534

machines

donc une adresse de classe B sera

l'adressage suffisant.

255.255.0.0

255.255.128.0 - 255.255.191.0

b/ Pour gérer 2955 postes il faut que cette société utilise 12 adresses de classe C.

Exercice 8

1/ On a $2^5 = 32 > 20$ donc pour accueillir au moins 20 hôtes on va utiliser 5 bits.

2/ Le max d'adresses d'hôte utilisables dans chaque sous-réseau est $2^5 - 2 = 30$